

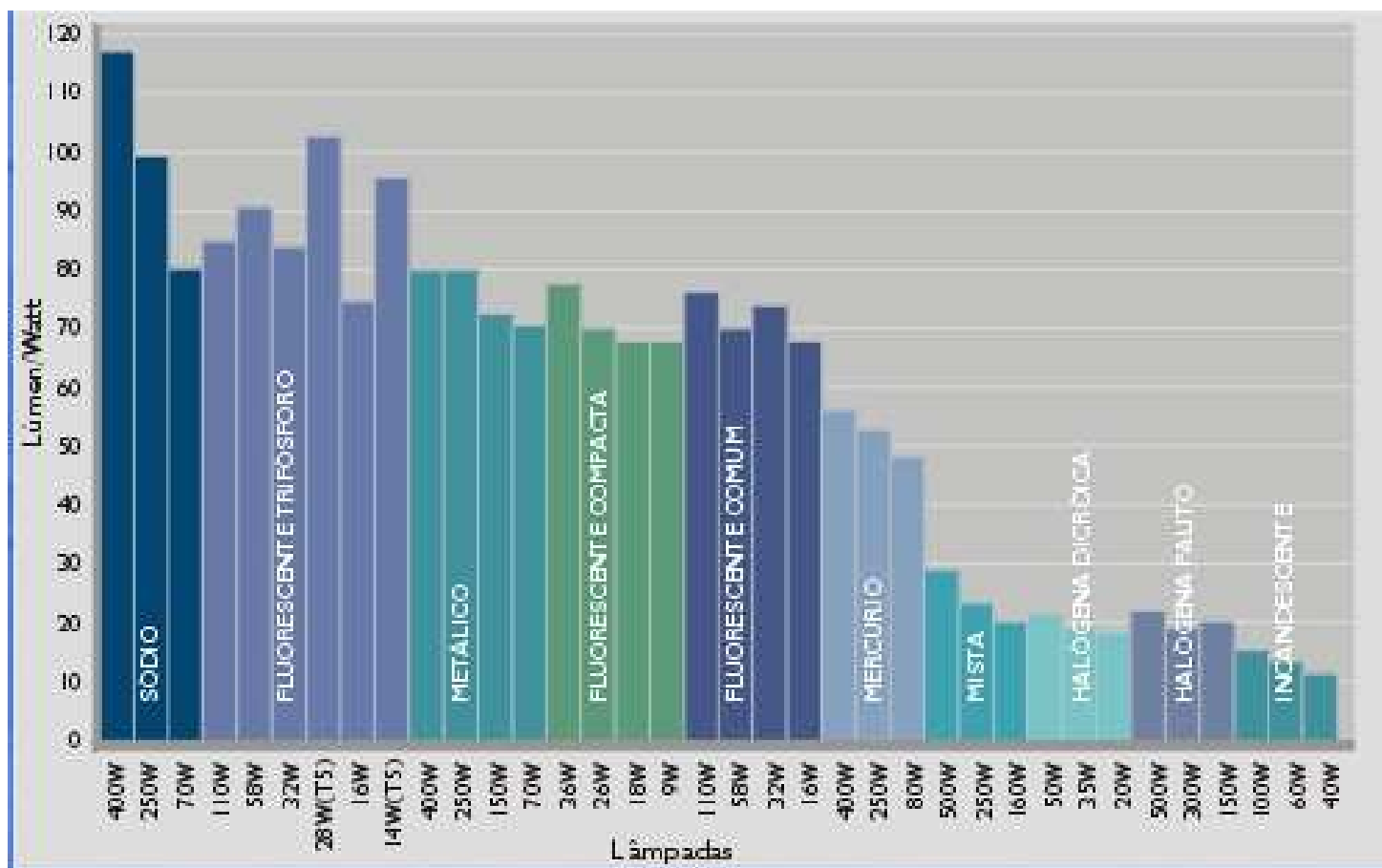
Eficiência - tipo de lâmpada

Incandescente 100W – 1620 lm

$$\eta = 16,2 \text{ lm/watt}$$

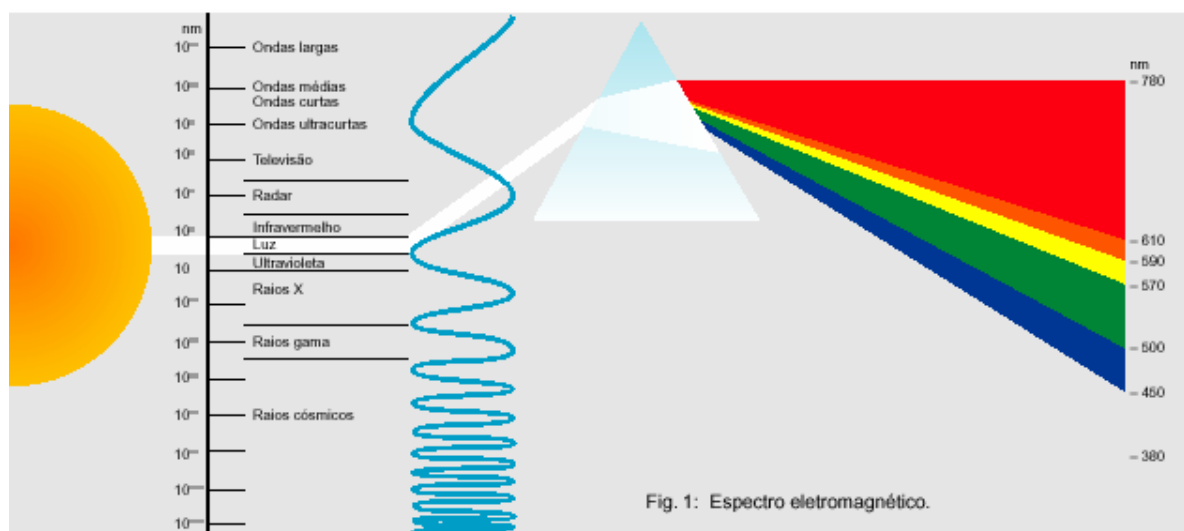
Dulux 23W – 1500 lm

$$\eta = 65,2 \text{ lm/watt}$$



Lâmpadas – Grandezas Fundamentais

Luz – É uma radiação eletromagnética capaz de produzir uma sensação visível.

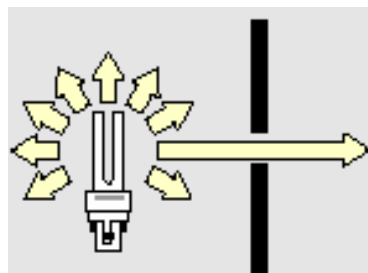


Fluxo luminoso – Φ - Lúmen (lm) É a quantidade de luz emitida por uma fonte.

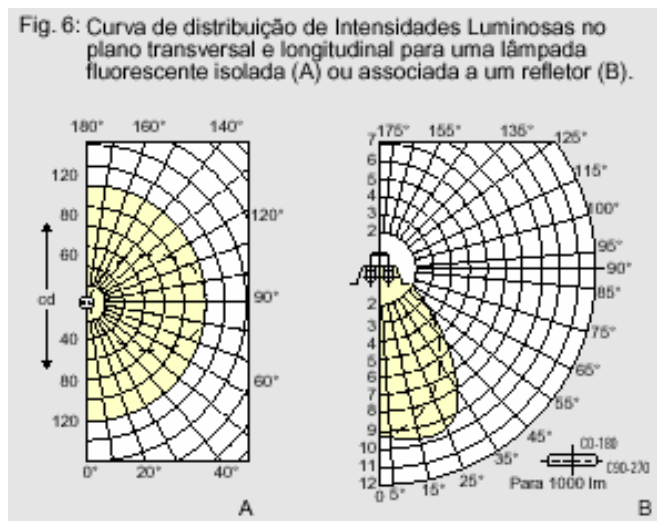


Lâmpadas – Grandezas Fundamentais

Intensidade Luminosa – I - candela (cd) É o fluxo luminoso irradiado em determinada direção.

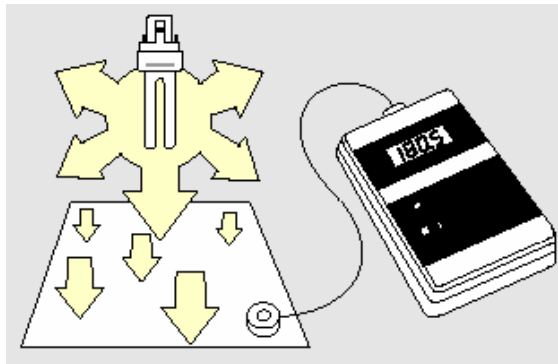


Curva de Distribuição Luminosa – Representação da Intensidade luminosa em todas as direções.

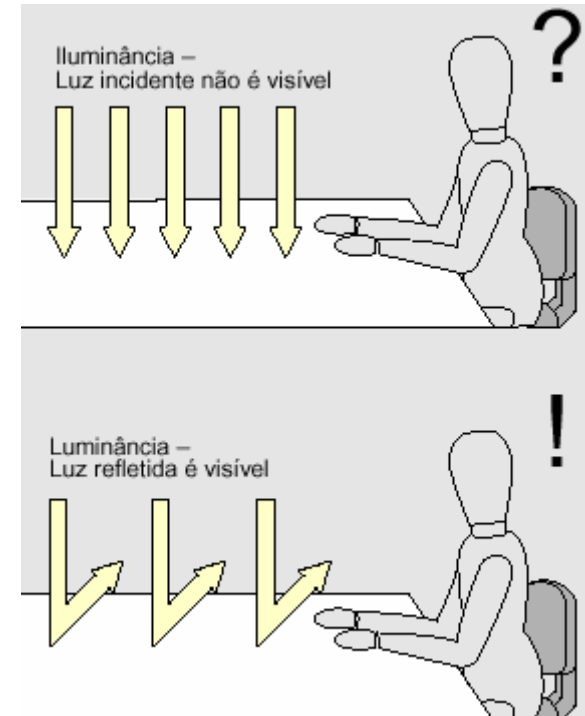


Lâmpadas – Grandezas Fundamentais

Iluminância – E - lux (lx) É a quantidade de fluxo luminoso que atinge, uniformemente, determinada superfície. $E = \Phi / A$



Luminância – L – cd/m² – É a intensidade luminosa que emana de uma superfície.
Luz visível. $L = I / (A \cdot \cos a)$



Lâmpadas – Grandezas Fundamentais

Temperatura da cor – K – Kelvin. Expressa a aparência da luz.

Quanto mais alta, mais branca.

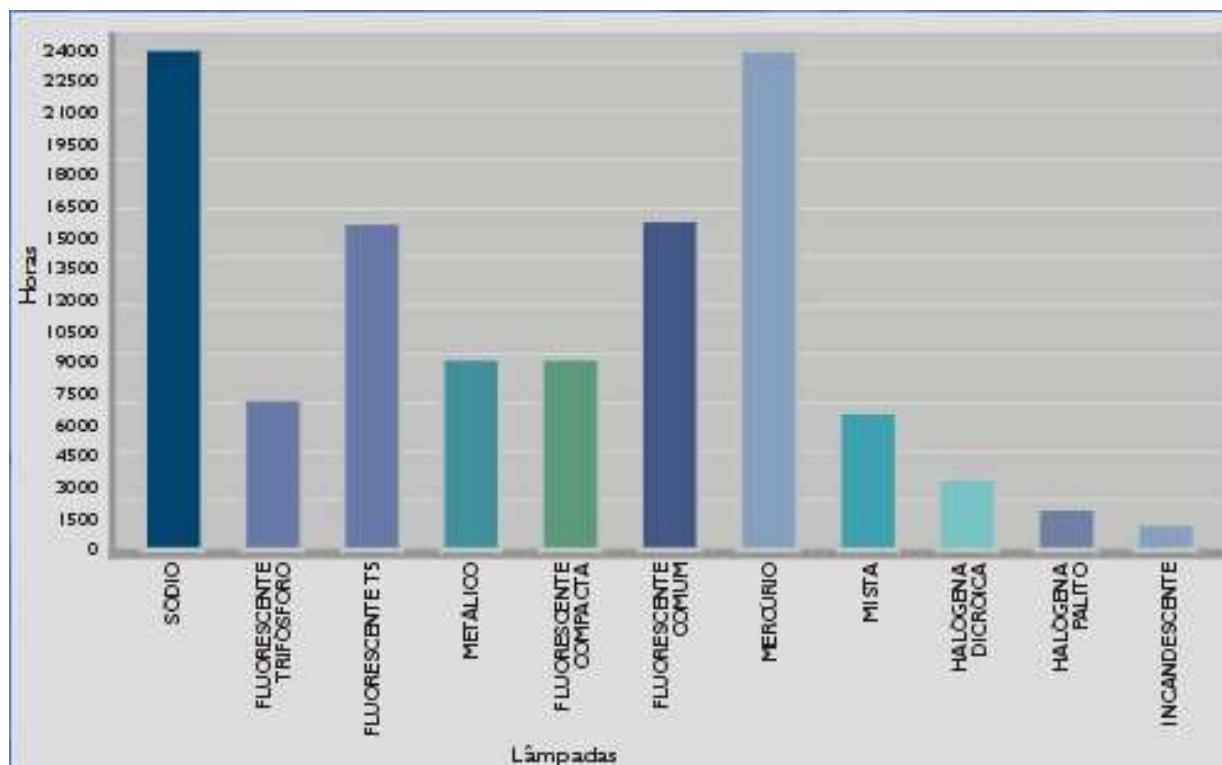


Índice de reprodução de cores – IRC – é a relação entre a cor real de um objeto e a aparência da cor ante uma luz artificial.



Lâmpadas – Grandezas Fundamentais

Vida Útil – Número de horas que a fonte de luz mantém seu fluxo nominal.



Fator de fluxo luminoso – BF (ballast factor). Fator de desempenho do reator. $BF = \frac{\text{fluxo obtido}}{\text{fluxo nominal}}$.

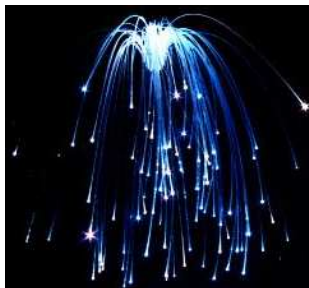
Iluminação – Outras tecnologias

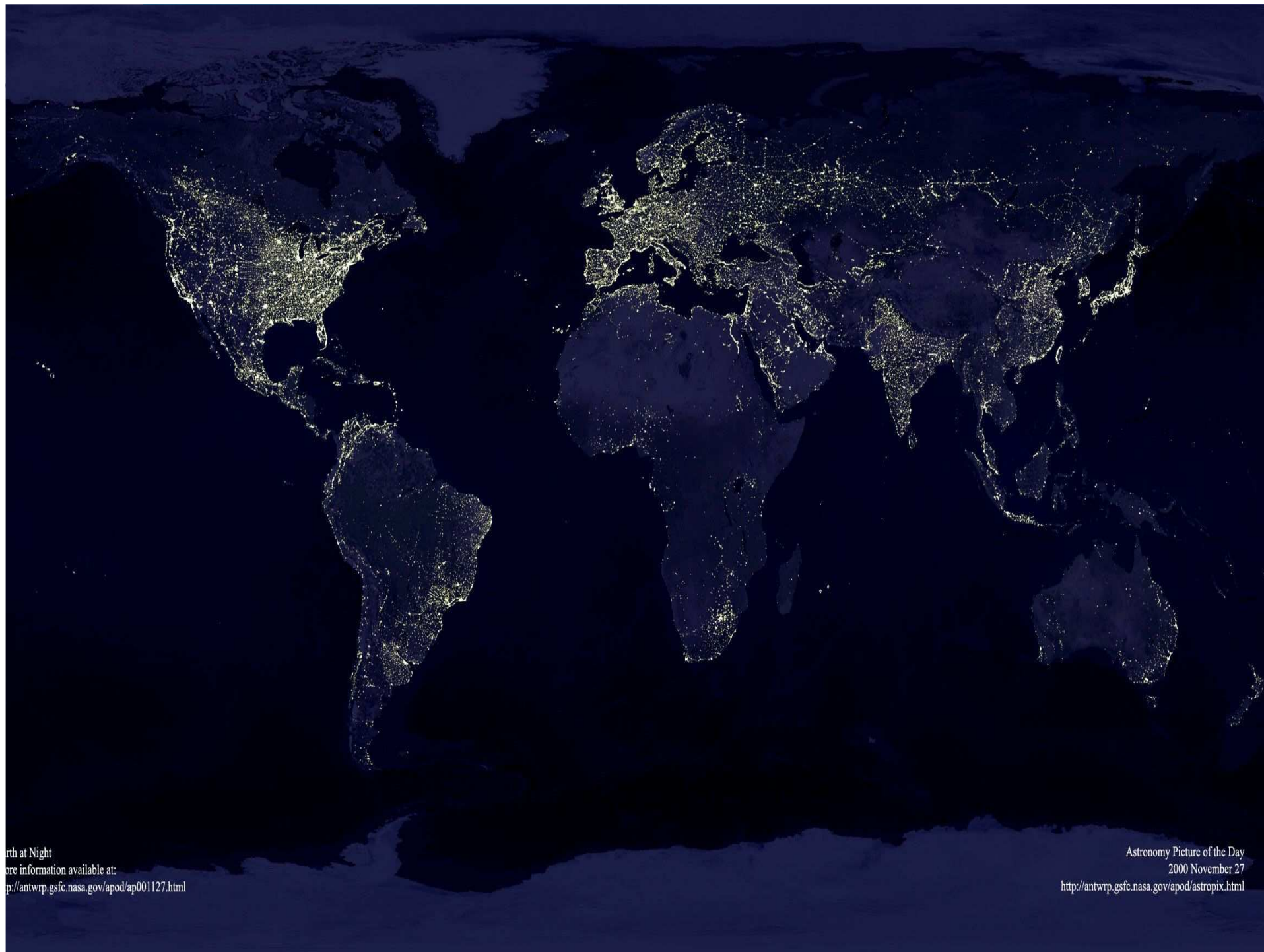
LED. – Diodo emissor de luz. (grande vida útil e baixa potência instalada (100.000 horas, módulos de 0,5 a 4 W em 12V.)



Lâmpadas de Indução – Longa vida útil, alto fluxo, pode ser usada em DC. (60.000 horas, 12000 lm.)

Fibra Ótica – Segurança em sistemas úmidos, cores variadas e flexibilidade.





Earth at Night
More information available at:
<http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap001127.html>

Astronomy Picture of the Day
2000 November 27
<http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/astropix.html>